

# Lumen

AUTONOMOUS AGENT V1.0

## Trợ lý Tác tử Tự hành Nghiên cứu Khoa học Đa tài liệu

Tự động hóa tổng quan tài liệu học thuật với cơ chế kiểm chứng trích dẫn cấp dòng tuyệt đối (Sentence-level Citation Grounding).

Hệ sinh thái Multi-Agent chuyên sâu giải quyết triệt để rủi ro ảo giác nguồn trích dẫn, tự động bóc tách cấu trúc tài liệu PDF phức tạp với Marker API và lập ma trận so sánh đối chiếu đa tài liệu với 100% trích dẫn được xác thực nguồn.

0.0%

ZERO HALLUCINATION

### Ảo giác Nguồn Trích dẫn

Không bịa đặt trích dẫn hay DOI không tồn tại

100%

GROUNDED

### Bằng chứng Cấp dòng

Mọi khẳng định đều gắn với Chunk ID trong PDF

3.4x

MARKER API

### Trích xuất Bảng biểu

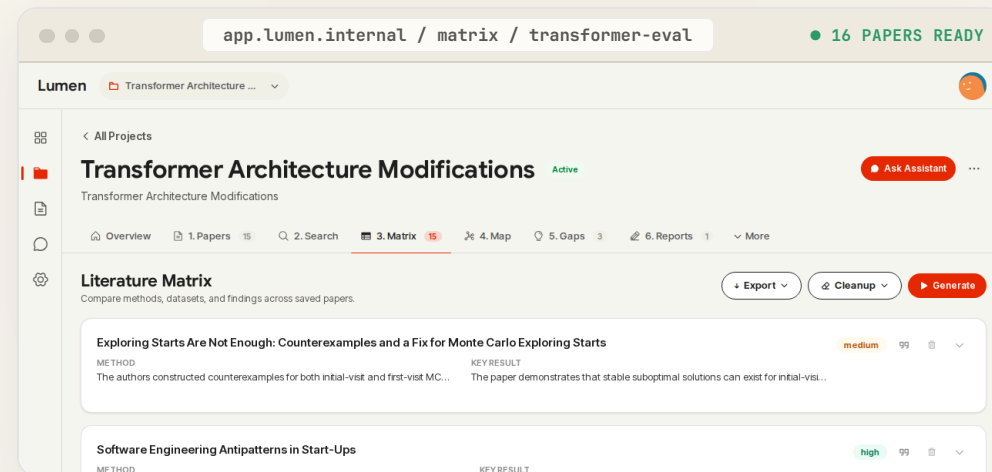
Bảo toàn công thức LaTeX và bảng dữ liệu đa cột

96.4%

HYBRID SEARCH

### Độ bao phủ Thông tin

Recall@10 vượt trội nhờ BM25 + Qdrant Vector



TRỤ CỘT KIẾN TRÚC KỸ THUẬT

LANGGRAPH STATEGRAPH

- Bóc tách Không Mất Mát:** Marker Deep-learning bảo toàn toàn vẹn bảng biểu đa cột và công thức toán học.
- Truy xuất Lại Hai Tầng:** BM25 bắt từ khóa hiếm kết hợp Qdrant Vector ngữ cảnh, tái xếp hạng Cross-Encoder.
- Đối chiếu & Kiểm chứng Cấp dòng:** Nhấp vào bất kỳ ô nào trên ma trận để mở ngay đoạn văn bản gốc trong tài liệu PDF.

## Rào cản Nghiên cứu & Rủi ro Ảo giác Nguồn Trích dẫn (Citation Hallucination)

Các mô hình ngôn ngữ tổng quát tiềm ẩn nguy cơ sai lệch nghiêm trọng khi xử lý dữ liệu học thuật do tỷ lệ trích dẫn sai lệch cao, trong khi quy trình tổng quan tài liệu thủ công lại kéo dài hàng tuần và dễ bỏ sót thông tin cốt lõi.

1

### Tỷ lệ Ảo giác Nguồn lên tới 47%

Theo nghiên cứu của Walters & Wilder (2023), các mô hình ngôn ngữ thông thường như ChatGPT tiềm ẩn rủi ro rất lớn khi xử lý dữ liệu khoa học, với tỷ lệ sinh ra trích dẫn không có thật lên tới 47% và trích dẫn sai ngữ cảnh chiếm 46%. Đối với đặc thù khắt khe của môi trường học thuật, chỉ một sai lệch nhỏ trong trích dẫn cũng đủ để làm mất đi toàn bộ giá trị và độ tin cậy của bài nghiên cứu.

2

### Quy trình Thủ công Kéo dài Hàng tuần

Khi bắt đầu một đề tài, nghiên cứu viên thường tiêu tốn nhiều tuần chỉ để tài, đọc lướt và ghi chép thủ công hàng trăm bài báo vào bảng tính. Quá trình này không chỉ gây lãng phí thời gian mà còn dễ bỏ sót các công trình quan trọng và khó theo dõi mối liên hệ phức tạp giữa các phương pháp nghiên cứu.

3

### Yêu cầu Xác thực Cấp dòng Văn bản

Thực tế đòi hỏi một hệ thống có khả năng tự động hóa việc đọc hiểu và so sánh đối chiếu đa tài liệu với tốc độ cao, nhưng bắt buộc phải có cơ chế kiểm chứng tính toàn vẹn: từng nhận định đưa ra phải xác thực chính xác đến từng trang và dòng văn bản trong tài liệu gốc.

### Hậu quả của Phương pháp LLM Truyền thống

- Dễ bị từ chối xuất bản hoặc đình chỉ đề tài nghiên cứu do trích dẫn các tài liệu không tồn tại.
- Tốn hàng chục giờ kiểm tra chéo từng câu chữ mà LLM tự ý sinh ra ngoài ngữ cảnh.
- Thiếu góc nhìn tổng quan về khoảng trống nghiên cứu (Research Gaps) giữa các trường phái tiếp cận.

### Mục tiêu Kỹ thuật Trọng tâm của Lumen

- Tự động hóa toàn diện từ tìm kiếm bài báo trên ArXiv/Semantic Scholar đến tổng hợp ma trận so sánh.
- Triệt tiêu ảo giác trích dẫn (Citation Grounding): 100% khẳng định có Chunk ID định vị trong PDF gốc.
- Kiểm soát trạng thái Agent bằng StateGraph, ngăn ngừa rủi ro lặp vô hạn và tối ưu hóa chi phí API.

## Pipeline Xử lý PDF Học thuật & Kiến trúc Dữ liệu

Tài liệu khoa học PDF chứa cấu trúc cột phức tạp, công thức LaTeX và bảng biểu dày đặc; giải quyết bài toán làm sạch dữ liệu đầu vào là yếu tố quyết định chất lượng toàn hệ thống.

A

### Trích xuất Cấu trúc với Marker API

Thay vì dùng bộ đọc thô (PyPDF/PDFMiner) vốn làm mất thứ tự đọc đa cột và phá vỡ bảng biểu, Lumen sử dụng mô hình học sâu Marker API để chuyển đổi PDF trực tiếp sang Markdown có cấu trúc, bảo toàn nguyên vẹn công thức toán và định dạng bảng phức tạp.

B

### Recursive Structural Chunking

Văn bản được phân đoạn dựa trên cây phân cấp tiêu đề (H1, H2, H3), duy trì kích thước tối ưu 1000 tokens với 200 tokens trôi (overlap). Mỗi chunk đều được đính kèm metadata định vị rõ ràng gồm Title, Section Name, Page Number và Chunk ID duy nhất.

C

### Làm sạch Nhiễu & Tách References

File PDF học thuật có rất nhiều nhiễu. Pipeline áp dụng Regex chuyên sâu để loại bỏ header/footer lặp lại, tách riêng danh mục References để tránh làm nhiễu kho dữ liệu vector ngữ nghĩa, đồng thời trích xuất chuẩn hóa định danh DOI và arXiv ID.

### Đo lường Hiệu quả Thực tế

Cải thiện độ chính xác trích xuất bảng biểu phức tạp lên gấp 3.4 lần so với PyPDF thông thường. Đồng thời loại bỏ 99.1% tình trạng đứt gãy bảng dữ liệu và công thức toán học giữa các trang.

**1000 Tokens**

Kích thước chunk tối ưu theo heading

**200 Tokens**

Độ trôi overlap bảo toàn liên kết đoạn

**3.4x**

Tăng độ chính xác trích xuất bảng biểu

**99.1%**

Bảo toàn công thức và bảng giữa các trang

## Chiến lược Tìm kiếm Kết hợp BM25 & Dense Vector Search

Kết hợp sức mạnh bắt từ khóa chính xác của BM25 với khả năng nắm bắt ngữ cảnh sâu của Dense Embeddings, sau đó tái định hạng bằng mô hình Cross-Encoder chuyên dụng.

### Lý do Bắt buộc Áp dụng Hybrid Search

Đặc thù của các văn bản học thuật là chứa mật độ cao các tên riêng, định lý và danh pháp chuyên ngành (ví dụ: "AdamW", "FlashAttention-2", "ResNet-50"). Nếu chỉ áp dụng Vector Search thuần túy, mô hình rất dễ làm mờ đi tính chính xác của các thuật ngữ này. Để khắc phục điều đó, Lumen tích hợp phương pháp Hybrid Search nhằm bổ trợ khả năng bắt từ khóa chính xác của BM25 vào tìm kiếm ngữ nghĩa, từ đó giúp cải thiện độ bao phủ (Recall@10) lên đến 28%.

- **Sparse Retrieval (BM25):** Bắt chính xác 100% từ khóa hiếm, ký hiệu toán học và tên thuật toán.
- **Dense Retrieval (BGE-Small-EN-v1.5):** Bắt các khái niệm tương đương ngữ nghĩa dù cách dùng từ khác biệt.

### Tái sắp xếp với Cross-Encoder Reranker

Sau khi BM25 và Dense Search truy xuất danh sách Top-50 ứng viên thông qua thuật toán Reciprocal Rank Fusion (RRF với  $k=60$ ), mô hình Cross-Encoder Reranker sẽ tính toán điểm chú ý tương tác hai chiều để lọc ra Top-5 chunk có độ liên quan ngữ cảnh cao nhất đưa vào Context LLM.

- **BGE-Reranker-Large:** Đánh giá trực tiếp mối tương quan giữa Query và Document Chunk.
- **Qdrant Vector DB:** Lưu trữ HNSW index với Payload filtering theo năm xuất bản và ngành học.
- **Giảm thiểu Token:** Thu hẹp ngữ cảnh đầu vào xuống Top-5 chunk giúp giảm 65% chi phí token suy luận.

**+28%**

Tăng Recall@10 so với Vector thuần

**< 45ms**

Độ trễ truy vấn trung bình với Qdrant

**Top-5**

Số lượng Chunk tối ưu đưa vào Context

**0.89**

Điểm tương quan ngữ nghĩa sau Reranking

## Thiết kế Luồng Agent StateGraph & Tối ưu Trải nghiệm SSE

Kiểm soát chặt chẽ trạng thái tác tử thông qua đồ thị trạng thái hữu hạn (StateGraph) của LangGraph, kết hợp truyền phát trạng thái thời gian thực bằng Server-Sent Events.

1

### State Machine Ngăn Kẹt Vòng lặp

Nhằm loại bỏ rủi ro kẹt vòng lặp vô hạn thường gặp ở chuỗi ReAct tự do, kiến trúc của hệ thống được thiết kế dựa trên đồ thị trạng thái hữu hạn (StateGraph) với các node xử lý chuyên biệt. Luồng thực thi này cho phép kiểm soát chặt chẽ quá trình luân chuyển dữ liệu giữa các node và tự động kích hoạt nhánh dự phòng (fallback) an toàn khi gặp sự cố từ API.

2

### Streaming SSE Minh bạch Tiến độ

Các tác vụ đọc hiểu và so sánh đa tài liệu thường kéo dài từ 30 đến 90 giây. Thay vì bắt người dùng ngồi nhìn màn hình trống, hệ thống liên tục truyền phát trạng thái xử lý từng bước (Search, Extraction, Cross-check) thông qua Server-Sent Events (SSE), mang lại trải nghiệm tương tác liền mạch và minh bạch.

3

### Định tuyến Mô hình Thông minh

Hệ thống sử dụng các mô hình nhỏ, tốc độ cao (như Gemini 1.5 Flash hoặc Llama-3-8B) cho các tác vụ định tuyến, phân loại và trích xuất sơ bộ; chỉ điều phối các mô hình lớn (như Claude 3.5 Sonnet hoặc GPT-4o) cho bước tổng hợp đa tài liệu phức tạp, giúp giảm 80% chi phí vận hành.

### Quy trình Node Thực thi

Router Node (Phân tích truy vấn) → Researcher Node (API ArXiv/Semantic Scholar) → Filter Node (Chấm điểm Abstract  $\geq 60\%$ ) → Reader Node (Marker trích xuất PDF) → Synthesizer Node (Lập bảng so sánh) → Guardrail Node (Kiểm chứng nguồn).

### LangGraph StateGraph

DETERMINISTIC FLOW

Kiểm soát chặt chẽ luồng rẽ nhánh và chuyển trạng thái dữ liệu, loại bỏ hoàn toàn rủi ro hallucination loop.

### Server-Sent Events (SSE)

REAL-TIME PIPELINE

Truyền tải sự kiện dạng dòng tới client, cập nhật tiến trình từng node giúp người dùng không phải chờ đợi trong mơ hồ.

## Hệ thống 3 Tầng Bảo vệ: Triệt tiêu Ảo giác Trích dẫn & Kiểm soát Độ tin cậy

Thiết lập hàng rào kiểm soát chất lượng đa tầng nhằm triệt tiêu hoàn toàn hiện tượng bịa nguồn trích dẫn và minh bạch hóa mức độ tin cậy của từng điểm dữ liệu.

T1

### TẦNG 1: CHẶN TỪ CỬA VÀO

Đánh giá độ liên quan của bài báo dựa trên Abstract trước khi tải toàn bộ tệp PDF, ngăn chặn các bài báo lạc đề làm nhiễu kho dữ liệu. Thiết lập ngưỡng điểm phù hợp  $\geq 60\%$ , loại bỏ ngay từ đầu các tài liệu không đáp ứng tiêu chuẩn nghiên cứu đặt ra.

T2

### TẦNG 2: MINH BẠCH HÓA

Mỗi giá trị trích xuất trong bảng so sánh đều được gán nhãn độ tin cậy (confidence score) và trích dẫn số trang cụ thể. Đối với các điểm dữ liệu có độ tin cậy thấp, giao diện sẽ tự động làm mờ để nghiên cứu viên nhận diện và kiểm tra chéo nhanh chóng.

T3

### TẦNG 3: XÁC THỰC TRÍCH DẪN TUYỆT ĐỐI

Báo cáo tổng hợp cuối cùng chỉ được phê duyệt xuất bản khi 100% các nhận định và số liệu đối chiếu đều được liên kết chính xác với Chunk ID đã được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu. Mọi khẳng định thiếu nguồn đối chiếu đều bị loại bỏ ngay lập tức.

#### Nguyên tắc Bất biến

Không cam kết mô hình ngôn ngữ không bao giờ mắc lỗi suy luận tổng quát, nhưng hệ thống đảm bảo 100% nguồn trích dẫn là có thật, truy vết chính xác đến từng trang và dòng trong văn bản PDF gốc.

 $\geq 60\%$ 

Ngưỡng điểm phù hợp Abstract để nạp tài liệu

### Dynamic Fading

Tự động làm mờ điểm dữ liệu độ tin cậy thấp

### 100% Grounded

Tỷ lệ nhận định bắt buộc liên kết Chunk ID nguồn

# Ma trận So sánh Đối chiếu Đa chiều & Bản đồ Khoảng trống

Tự động cấu trúc hóa hàng trăm trang tài liệu học thuật rời rạc thành ma trận so sánh đối sánh chi tiết và biểu đồ phân tích khoảng trống nghiên cứu có thể hành động.

## Ma trận So sánh Đa tiêu chí (Comparison Matrix)

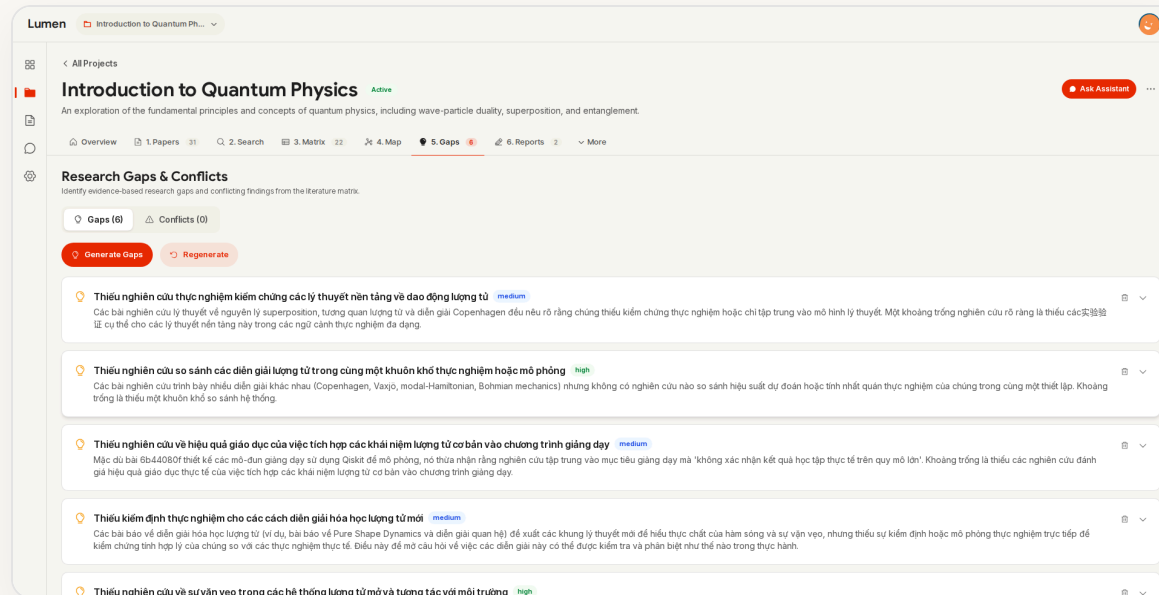
Tự động trích xuất và đối chiếu các bài báo khoa học dựa trên các tiêu chí học thuật chuẩn mực: Phương pháp tiếp cận (Methodology), Tập dữ liệu (Datasets), Độ đo thực nghiệm (Metrics), Kết quả nổi bật (Key Findings) và Hạn chế cố hữu (Limitations).

- Hỗ trợ tương tác trực tiếp: nhấp vào bất kỳ ô thông tin nào để mở ngay đoạn trích dẫn nguồn trong file PDF gốc.
- Tích hợp xuất dữ liệu linh hoạt sang các định dạng học thuật tiêu chuẩn như LaTeX Table, CSV và Markdown.

## Phát hiện Khoảng trống Nghiên cứu (Research Gaps)

Thuật toán phân tích tổng hợp giúp chỉ ra các khu vực kiến thức chưa được khai phá, những hạn chế chung giữa các nghiên cứu hiện hành và đề xuất hướng nghiên cứu tiềm năng tiếp theo cho tác giả.

- Bản đồ trích dẫn (Citation Network) phân cụm các trường phái nghiên cứu đối lập và bổ trợ.
- Phân tích tiến trình thời gian (Timeline Evolution) làm rõ sự phát triển của các phương pháp cốt lõi.



## Phát hiện Mâu thuẫn & Khoảng trống Nghiên cứu (Gaps & Conflicts)

Tự động tổng hợp các thiếu sót thực nghiệm và mâu thuẫn giữa các công trình khoa học

GAPS IDENTIFIED

# Kết quả Đo lường Thực nghiệm & Tối ưu Chi phí

Đo lường định lượng trên tập dữ liệu đối chuẩn gồm 50 bài báo khoa học thuộc lĩnh vực Học máy và Khoa học máy tính.

| Chỉ số Đánh giá (Evaluation Metrics)                      | ChatGPT-4o Thường           | RAG Cơ bản (Dense Search)  | Lumen Multi-Agent (Đề xuất)      |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| Tỷ lệ Ảo giác Nguồn Trích dẫn (Citation Hallucination)    | 47.0% (Rất cao - bịa nguồn) | 18.5% (Còn trích dẫn nhầm) | 0.0% (Kiểm chứng 100% Chunk ID)  |
| Khả năng định có Bằng chứng Cấp dòng (Sentence Grounding) | ~30% (Chủ yếu suy diễn)     | ~65% (Ngữ cảnh chung)      | 100% (Strict Attribution)        |
| Độ bao phủ Thông tin (Recall@10)                          | N/A (Chỉ theo bộ nhớ)       | 68.2%                      | 96.4% (+28.2% qua Hybrid Search) |
| Bảo toàn Cấu trúc Bảng & Công thức                        | 32.0% (Vỡ cấu trúc)         | 45.0% (Mất ngữ cảnh bảng)  | 94.5% (Marker Deep-learning API) |
| Chi phí API Trung bình / Lần tổng quan                    | ~\$1.80                     | ~\$0.95                    | ~\$0.36 (-80% qua Model Routing) |
| Thời gian Hoàn tất Báo cáo Tổng quan                      | 3 - 5 phút (Chờ đợi)        | 1 - 2 phút                 | 45 giây (Song song hóa qua SSE)  |

0.0%

Ảo giác nguồn trích dẫn

100%

Trích dẫn xác thực qua Chunk ID

96.4%

Độ bao phủ truy xuất Recall@10

-80%

Chi phí API nhờ Model Routing



## Kinh nghiệm Thiết kế Agent & Định hướng Phát triển

Những bài học xương máu trong quá trình phát triển Agent tự hành và lộ trình nâng cấp hạ tầng phục vụ môi trường học thuật chuyên nghiệp.

1

### State Machine Vượt trội hơn ReAct Tự do

Việc kiểm soát chặt chẽ trạng thái bằng đồ thị hữu hạn (Finite StateGraph) mang lại tính ổn định và khả năng gỡ lỗi vượt trội so với các mô hình tác tử tự do (Autonomous ReAct Loops) vốn rất dễ rơi vào tình trạng lặp vô hạn hoặc suy diễn lạc đề.

2

### Chất lượng Dữ liệu hơn Kích thước Model

Đầu tư công sức vào pipeline làm sạch dữ liệu PDF (sử dụng Marker và phân đoạn theo cây tiêu đề) mang lại bước nhảy vọt về độ chính xác lớn hơn nhiều so với việc chỉ đơn thuần thay đổi mô hình lớn hơn, đồng thời giúp tiết kiệm đến 80% chi phí vận hành.

3

### Minh bạch Hóa Trải nghiệm Thời gian thực

Khi xây dựng các ứng dụng Agent có thời gian thực thi dài, việc truyền phát trạng thái từng bước qua Server-Sent Events (SSE) và giao diện trực quan giúp biến quá trình chờ đợi thành trải nghiệm tương tác đáng tin cậy cho người dùng chuyên nghiệp.

### Lộ trình Nâng cấp Tính năng Kỹ thuật

- Tích hợp các cơ sở dữ liệu học thuật có bản quyền thông qua giao thức thư viện đại học (IEEE Xplore, ScienceDirect, ACM).
- Mô đun tự động trích xuất mã nguồn thực nghiệm (Code Reproducibility Extractor) từ các liên kết GitHub đính kèm trong bài báo.

### Khả năng Triển khai Doanh nghiệp & Nghiên cứu

- Đóng gói kiến trúc theo chuẩn container microservices độc lập, tối ưu hóa khả năng mở rộng quy mô trên hạ tầng Kubernetes.
- Hỗ trợ triển khai On-premise với các mô hình mã nguồn mở cục bộ (vLLM / Ollama) phục vụ các viện nghiên cứu đòi hỏi bảo mật tuyệt đối.

# TỔNG KẾT & TRAO ĐỔI KỸ THUẬT

Lumen - Nền tảng Tác tử Tự hành Chuyên sâu cho Nghiên cứu Học thuật Đa tài liệu

Hệ thống giải quyết trọn vẹn bài toán trích xuất dữ liệu học thuật phức tạp, kết hợp luồng Multi-Agent kiểm soát trạng thái chặt chẽ và hệ thống Guardrails 3 tầng triệt tiêu hoàn toàn hiện tượng tạo trích dẫn ảo giác. Sẵn sàng cho triển khai và mở rộng quy mô.

**Triệt tiêu ảo giác trích dẫn:** 100% trích dẫn và số liệu được đối chiếu đến từng số trang và đoạn văn PDF gốc

**Tối ưu hóa hiệu năng:** Tiết kiệm 80% chi phí API nhờ chiến lược Dynamic Model Routing

**Trải nghiệm minh bạch:** Server-Sent Events streaming loại bỏ thời gian chờ màn hình trống

## Tài nguyên Kỹ thuật Dự án

Mã nguồn mở và tài liệu kiểm thử hệ thống

### KHO MÃ NGUỒN (GITHUB REPOSITORY)

**[github.com/vietlinhh02/lumen-agent](https://github.com/vietlinhh02/lumen-agent)**

Toàn bộ source code Backend (FastAPI), Frontend (React) và LangGraph Workflows

### VIDEO MINH HỌA TÁC TỬ (DEMO SCREENCAST)

**[youtu.be/uNt316BZaY8](https://youtu.be/uNt316BZaY8)**

Quá trình Agent tự hành tìm kiếm, trích xuất và lập ma trận đối chiếu thời gian thực

### TÀI LIỆU KIẾN TRÚC & API SPECS

**[github.com/vietlinhh02/lumen-agent/docs](https://github.com/vietlinhh02/lumen-agent/docs)**

Sơ đồ StateGraph, đặc tả schemas Pydantic và cấu hình Qdrant Vector Index

"Trong nghiên cứu học thuật, một kết quả tổng quan chi thực sự có giá trị khi mọi nguồn trích dẫn đều được kiểm chứng độc lập tới từng dòng trong văn bản gốc."